

比例と反比例

3まい目

かんがえる

筋道を立てて考える

1

2

3

4

めやす 15分

1 分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1) ㉖～㉘にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、 $x=5$ で $y=\text{㉖}$ 。 $a=y\div x=350\div 5=\text{㉙}$ 。式は $y=\text{㉘}x$ です。

㉖

㉙

㉘

(2) この式を使うと、 $x=8$ のとき、 $y=\text{㉑}$ です。

㉑

2 240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1) はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア 正しい イ 正しくない。半分になる ウ 正しくない。4倍になる

答え

(2) 同じように考えると、xが3倍になると、yは㉒倍になります。

㉒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

比例と反比例

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える**答え**1 2 **3** 4 めやす 15分

- 1** 分速70mで歩く人が、 x 分歩いたときに進む道のりを y mとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。

歩いた時間 x と道のり y の対応

x	1	2	5
y	70	140	350

- (1) ㉖～㉘にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、 $x=5$ で $y=㉖$ 。 $a=y \div x = 350 \div 5 = ㉙$ 。式は $y=㉘x$ です。

㉖ **350**㉙ **70**㉘ **70**

- (2) この式を使うと、 $x=8$ のとき、 $y=㉚$ です。

㉚ **560**

- 2** 240mLの水を、 x 個のコップに等しく分けます。1個分の量を y mLとします。はるとさんは「 x が2倍になれば y も2倍になる」と予想しました。

コップの数 x と1個分の量 y の対応

x	2	4	6
y	120	60	40

- (1) はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア 正しい **イ** 正しくない。半分になる ウ 正しくない。4倍になる

答え

イ

- (2) 同じように考えると、 x が3倍になると、 y は**㉛**倍になります。

㉛ **$\frac{1}{3}$** **考え方**

大問1 $x=5$ で $y=350$ 。 $a=350 \div 5=70$ で式は $y=70x$ 。 $x=8$ なら $y=70 \times 8=560$ 。

大問2 x が2→4 (2倍) で y は120→60 (半分)。反比例は x が m 倍で y が $1/m$ 倍になるので、3倍なら $\frac{1}{3}$ 倍。